

Cursos de actualización docente para profesores de secundaria y de educación medio superior del área de matemáticas, 2026.

Título: Innovación en la Enseñanza de la Aritmética: Herramientas Digitales e Inteligencia Artificial para el Aula

Instructor: Dr. Tomás Pérez Becerra

Resumen: Este curso tiene como propósito capacitar a docentes en el uso estratégico de herramientas digitales e inteligencia artificial para la enseñanza de la aritmética. A través de un enfoque práctico y aplicado, los participantes aprenderán a diseñar actividades, generar contenidos didácticos y evaluar el aprendizaje utilizando plataformas como ChatGPT, Google Gemini, Khan Academy y Canva. El curso busca fortalecer la práctica docente mediante la integración de tecnologías emergentes, promoviendo metodologías activas, personalización del aprendizaje y evaluación formativa en temas fundamentales de aritmética.

Contenido del curso:

1. Introducción a la IA en educación matemática
2. Generación de contenidos con IA
3. Plataformas digitales para la práctica de la aritmética
4. Diseño de materiales didácticos digitales
5. Evaluación y retroalimentación con herramientas digitales

Título: Construcción de cónicas mediante doblado de papel.

Instructor: Dr. Pedro Alberto Antonio Soto

Resumen: En esta sección se introducen los conceptos de las cónicas (circunferencia, elipse, parábola e hipérbola) mediante técnicas de doblado de papel. Así, de manera lúdica se consigue una mayor interacción entre el profesor y los alumnos, despertando el interés y la curiosidad de los alumnos en las cónicas. Además, la manipulación durante el doblado de papel refuerza los conceptos teóricos de las cónicas, así como conceptos básicos en geometría analítica, como punto, recta y distancia entre puntos.

Material necesario: Hojas de albanene, lapiceros y regla.

Contenido del curso:

1. Definición de la cónica.
2. Construcción de la cónica mediante el doblado de papel.
3. Discusión sobre la relación entre la definición de la cónica y su construcción.
4. Discusión sobre los conceptos básicos que aparecen durante el doblado de papel.

Título: Problemas de razonamiento matemático

Instructor: Dr. José del Carmen Jiménez Hernández

Objetivo: Desarrollar habilidades de pensamiento crítico, lógico y abstracto, que permitan analizar y solucionar problemas en la vida cotidiana y en el ámbito académico.

Contenido del curso:

1. Razonamiento inductivo y deductivo.
2. Razonamiento lógico.
3. Métodos.

4. Planteamiento.

Título: Cálculo diferencial en contexto

Instructor: Dr. Virgilio Vázquez Hipólito

Resumen: En este curso se abordarán las aplicaciones del cálculo diferencial en diferentes contextos. La idea es introducir varios ejemplos con un enfoque realista con el objetivo de ampliar el panorama de las aplicaciones del cálculo diferencial.

Contenido del curso:

1. Tasas de cambio.
2. Linealidad local.
3. Interpretación de la derivada.
4. La derivada como una función.
5. Aplicaciones de derivada.

Título: Ecuaciones Lineales

Instructor: Dr. Jesús Fernando Tenorio Arvide

Resumen: Se explican mediante ejemplos, el planteamiento y la resolución de problemas, los cuales involucren ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales. Se pretende además hacer énfasis en la estructura matemática para la redacción de las soluciones.

Contenido del curso:

1. Ecuaciones lineales y solución.
2. Sistemas de ecuaciones lineales y solución.
3. Planteamiento de problemas con ecuaciones lineales.
4. Planteamiento de problemas con sistemas de ecuaciones lineales.

Título: Aprendamos a contar

Instructora: M.C. Ana Delia Olvera Cervantes

Resumen: Una de las ramas importantes de la matemática es la combinatoria. En ella nos apoyamos para aprender a organizar un conjunto finito de elementos de diferentes maneras. En el lenguaje coloquial aprendemos a contar. Pero ¿cómo se hace? ¿en dónde lo podemos aplicar? Durante este breve curso utilizando problemas de diferentes olimpiadas trabajaremos varias técnicas básicas de conteo y sus sutiles diferencias.

Contenido del curso:

1. Principio de Adición,
2. principio de Multiplicación,
3. Permutaciones,
4. Particiones
5. Combinaciones

Título: Rotación y clasificación de cónicas

Instructor: Dr. Sergio Palafox Delgado

Objetivo: Estudiar las cónicas desde su forma cuadrática general, desarrollar herramientas para eliminar el término cruzado mediante rotaciones, y culminar con un criterio de clasificación usando valores propios. La teoría será complementada mediante la resolución de ejemplos prácticos en GeoGebra.

Contenido del curso:

1. Repaso de cónicas en el origen.
2. Ecuación general de segundo grado.
3. Traslaciones y rotación de ejes.
4. Diagonalización de matrices.
5. Clasificación de cónicas a partir de valores propios asociados.

Título: GeoGebra y Python como instrumento de apoyo para el aprendizaje de Cálculo integral

Instructora: Dra. Alicia Santiago Santos

Resumen: el objetivo de este taller es revisar algunos temas de matemáticas como: función, gráfica de una función e integral definida. Además, ocupar los programas GeoGebra y Python, con la finalidad de que les sirva de apoyo para la explicación de dichos temas. También, se mencionará algunos errores que se pueden incurrir al usar recursos tecnológicos.

Contenido del curso:

1. Funciones.
2. Gráfica de funciones.
3. Integral definida.